Mini-Pi-Plus BeyondMimic

全身运动模仿：训练、跨引擎一致性与 sim2real 准备

机器人平台	Pi Plus（20 DoF，4 连杆腿部 + 5 DoF 手臂）
训练框架	Isaac Lab / Isaac Sim（PhysX），BeyondMimic 运动跟踪
评估引擎	Isaac Sim 与 MuJoCo 同状态、同动作对照
评估动作	goal、kick1015、bigkick、kungfu、dance
报告版本	v3.0（提交版）
报告日期	2026 年 10 月 20 日

摘要

本报告总结 Mini-Pi-Plus BeyondMimic 项目的阶段性工作：完成五个动作的强化学习训练与 ONNX 导出，建立 Isaac Sim 与 MuJoCo 之间的同状态、同 action 对照评估流程，并系统排查跨引擎差异的来源。

报告依次覆盖质量与惯量对齐、控制器形式等价性、碰撞几何一致性、接触时序与法向力响应，以及接触参数网格扫描，最后给出残余差异的归因结论与后续工作建议。

5 / 5	**≤ 2e-12**	**≤ 4.1e-9 m**	**−37.0%**
动作完成 10000 iter 收敛	控制器形式逐步差异	碰撞几何偏差（R2）	goal q-gap（R5 专项）

项目概述与核心结论

1.1 项目目标与评估范围

项目目标是在 Pi Plus 平台上复现 BeyondMimic 的全身运动模仿能力，并建立从训练、导出到跨引擎验证的完整链路。评估覆盖五个动作：goal（目标位姿保持）、kick1015（踢腿）、bigkick（大幅度踢腿）、kungfu（武术动作）与 dance（舞蹈片段）。

跨引擎评估采用统一口径：给定同一初始状态与同一 action 序列，分别在 Isaac Sim 与 MuJoCo 中执行真实 physics step，比较 5 个采样时刻、4 个预测时域下的关节位置偏差。主指标为 50 步时域末端关节位置最大偏差，辅以接触帧数、接触法向力与闭环轨迹误差。

1.2 核心结论

（1） 训练、导出与双引擎评估链路已打通，五个动作均在 10000 iteration 内收敛，无 NaN，episode length 稳定在 488 至 499 之间。

（2） 已修正两处关键实现错误：base_link 缺少 inertial，使总质量由 18.755 kg 修正为 11.0002 kg；四元数到旋转矩阵的转换存在符号错误。

（3） 质量、质心、惯量、PD 控制器形式与简化碰撞网格均已通过定量对照排除，不构成残余差异的主因。

（4） 残余差异集中在接触求解响应：接触起点、持续帧数、冲量峰值与接触力分布，且各动作的主导因素不同。

（5） bigkick 与 kungfu 的差异已降至 0.0005 与 0.0114；goal 与 kick1015 仍在 0.08 量级。

1.3 报告结构

第 2 至 5 节给出训练与闭环评估结果；第 6 至 8 节是归因主体，依次排除控制器形式、碰撞几何、接触时序与接触参数；第 9 节给出结论与建议，附录为动作示意。

1.4 术语与口径

术语	含义
DR	域随机化（Domain Randomization），训练时随机化质量、摩擦、延迟等参数
sim2sim	同一策略与同一初始状态在另一物理引擎中的复现验证
q gap	真实 physics step 后，指定时域末端关节位置的最大偏差，默认 50 步
condim / solref	接触维度与接触约束的参考时间常数，后者越小约束越硬

表 1 报告中反复出现的关键术语

训练结果

第 33 轮域随机化训练，五个动作各 10000 iteration

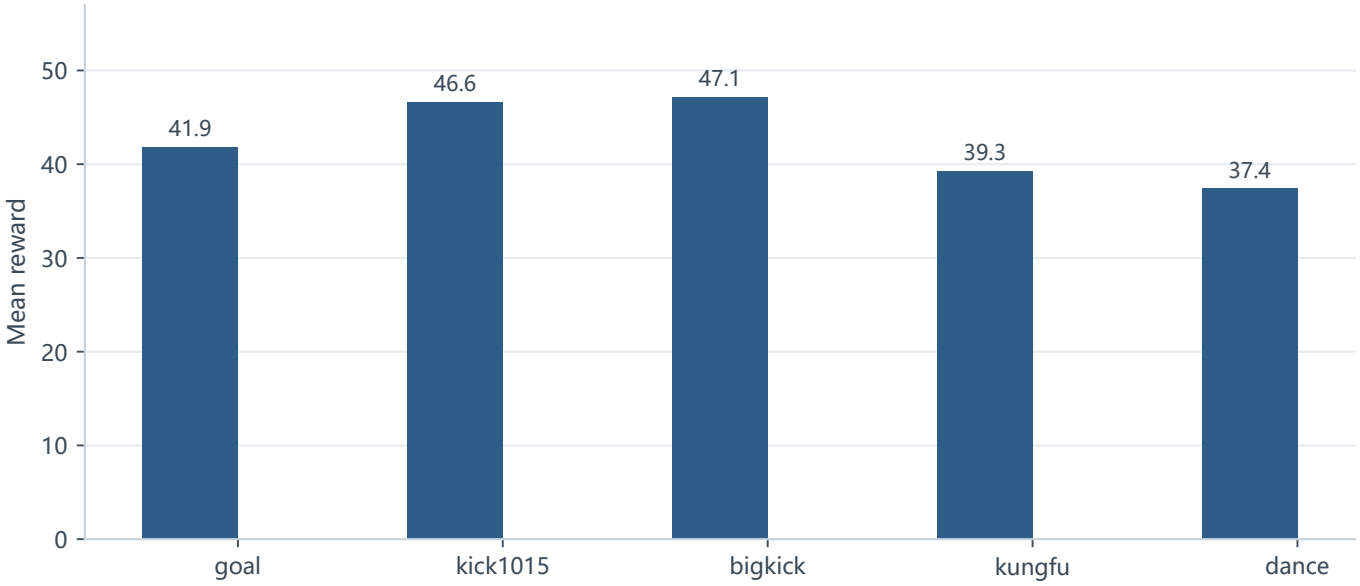


图 1 五个动作的最终平均奖励

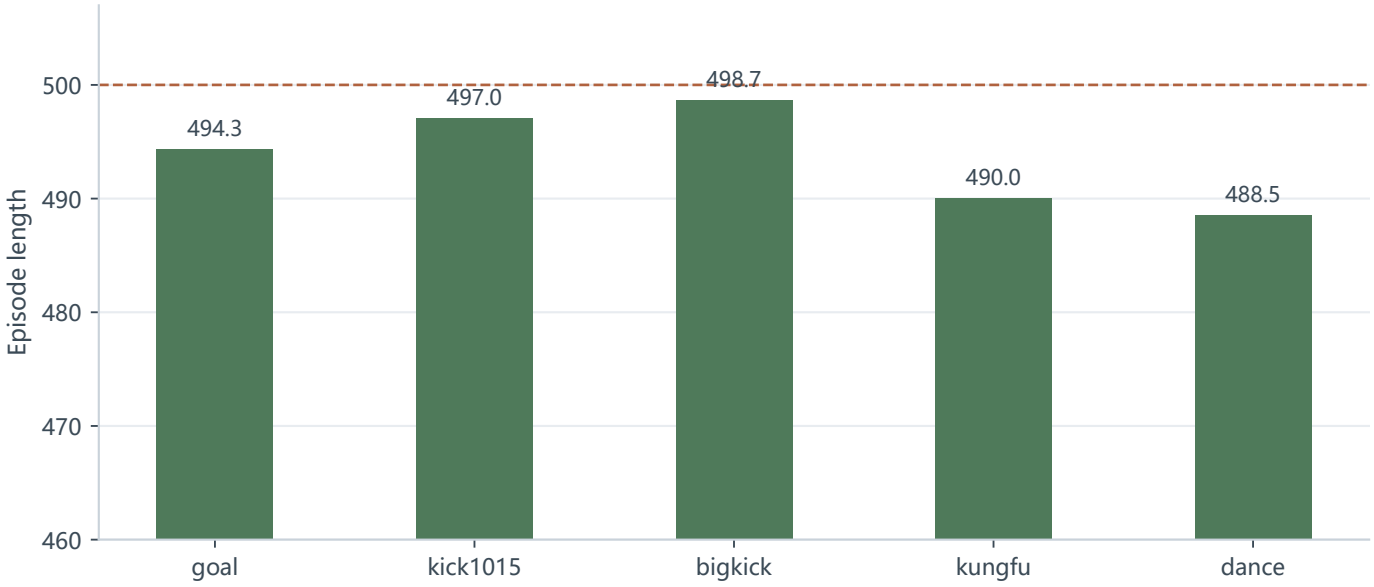


图 2 最终 episode length（虚线为 500 步上限）

五个动作的训练曲线均单调上升并趋于平台，未出现奖励崩塌或 NaN。bigkick 与 kungfu 的最终奖励最高（47.13 与 46.56），dance 最低（37.38），与动作幅度和接触复杂度一致。episode length 全部接近 500 步上限，说明策略在标称环境下可稳定完成整段动作。

需要说明的是，奖励绝对值只在同一奖励函数配置下可比，跨动作比较仅用于判断收敛充分性，不用于评价动作完成质量。

跨引擎闭环评估

第 35 轮：baseline 与 DR 策略在 Isaac / MuJoCo 上的对照

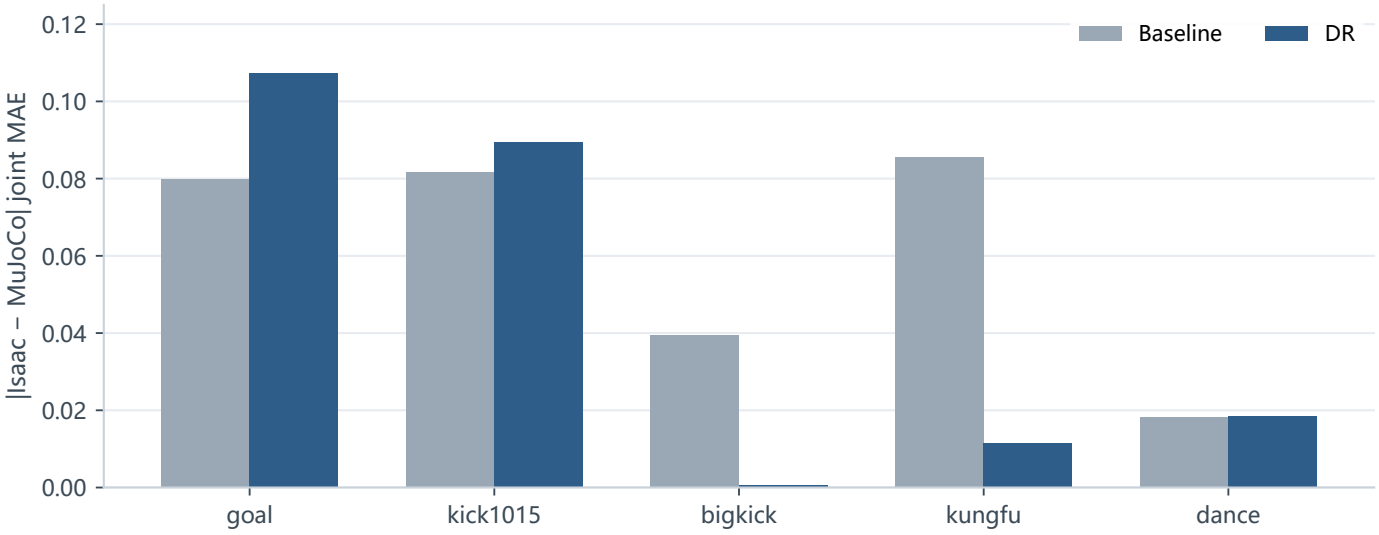


图 3 跨引擎关节位置 MAE（越小越好）

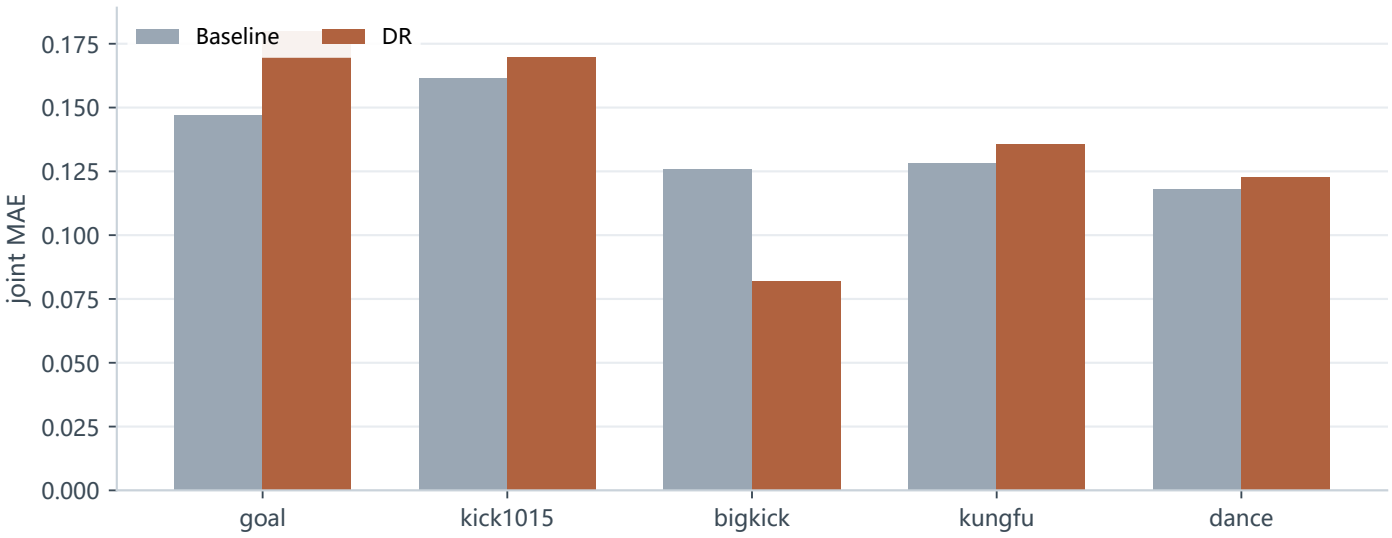


图 4 Isaac 标称闭环轨迹误差

域随机化对跨引擎一致性的影响具有明显动作依赖性。bigkick 的 gap 由 0.0395 降至 0.0005，kungfu 由 0.0856 降至 0.0114，二者均进入可接受范围；dance 基本不变。相反，goal 由 0.0799 升至0.1074，kick1015 由 0.0817 升至 0.0894，说明对这两个动作而言，DR 提升了 MuJoCo 端的鲁棒性，却拉大了与 Isaac 的一致性。

该结果否定了「DR 一定改善 sim2sim」的假设，也说明后续优化必须区分扰动鲁棒性与跨引擎一致性两个目标。

域随机化与单因子消融

MuJoCo 闭环；nominal joint MAE 与扰动敏感度

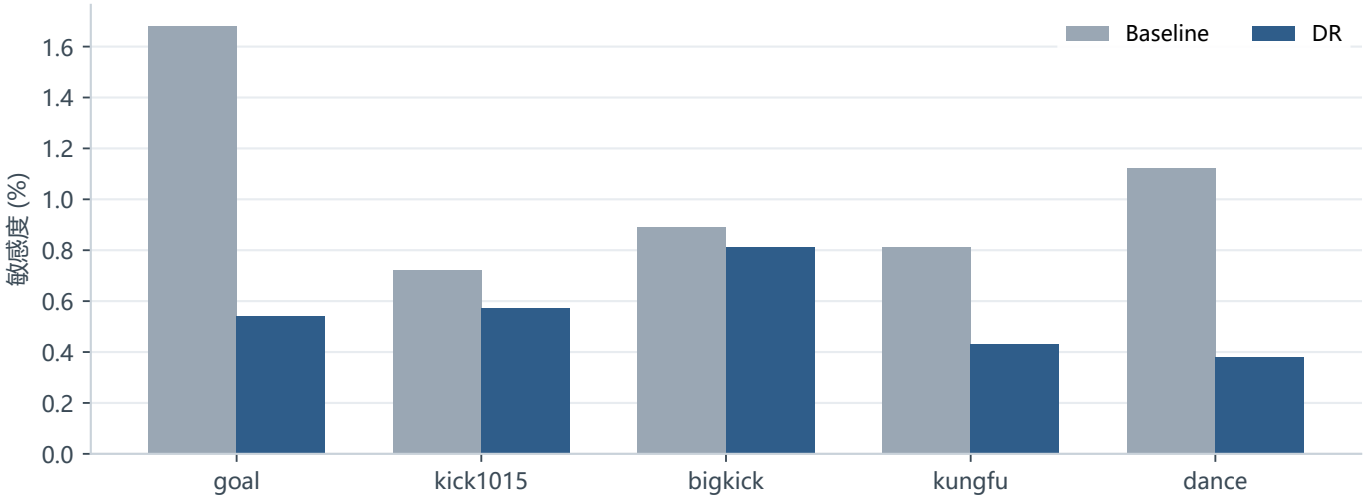


图 5 质量与摩擦扰动下的绝对敏感度

动作	策略	nominal MAE	敏感度	结论
goal	baseline	0.06648	1.16%	参照
goal	full DR	0.07187	1.18%	未改善
goal	mass-only	0.07205	2.86%	变差
goal	friction-only	0.07205	4.33%	变差
bigkick	baseline	0.08629	2.85%	参照
bigkick	full DR	0.07790	4.14%	改善
bigkick	mass-only	0.09314	7.94%	明显变差
bigkick	friction-only	0.08284	1.54%	最优

表 2 单因子消融结果（第 27 轮）

对 bigkick 而言，friction-only 是最有效因子：nominal MAE 降至 0.0828，扰动敏感度降至 1.54%；mass-only 反而使 MAE 升至 0.0931。对 goal 而言，mass-only、friction-only 与 full DR 的 nominal 指标均差于 baseline，说明其残余差异不能通过 DR 因子解释。

actuator 两组消融在 Isaac 建场景阶段报 Stage.GetPrimAtPath(NoneType) 错误而中断，未纳入结论；该问题与主线无关，但如需完整消融应重新执行。

足底碰撞几何敏感性

第 28 轮：碰撞体沿 z 轴偏移，50 步端点 gap 相对无偏移的变化

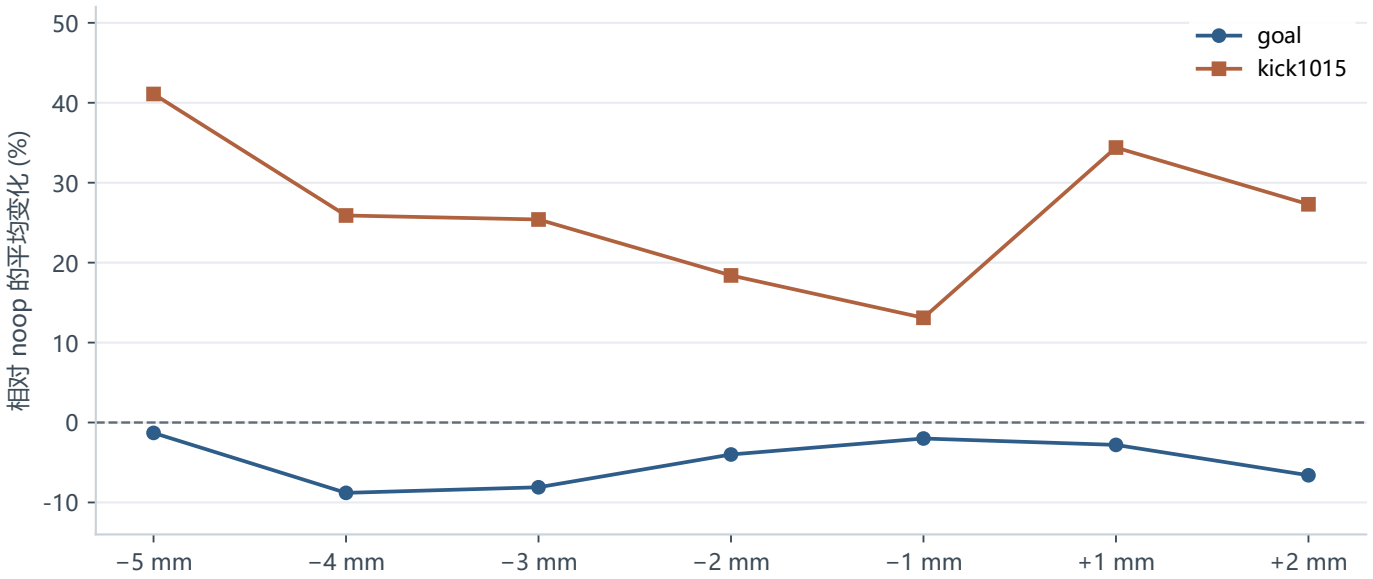


图 6 足底碰撞 z 偏移对跨引擎 gap 的影响

偏移量	goal (%)	kick1015 (%)	说明
−5 mm	-1.3	+41.1	goal 改善，kick 恶化
−4 mm	-8.8	+25.9	goal 最优区间
−3 mm	-8.1	+25.4	goal 最优区间
−2 mm	-4.0	+18.4	goal 改善，kick 恶化
−1 mm	-2.0	+13.1	goal 改善，kick 恶化
+1 mm	-2.8	+34.4	goal 改善，kick 恶化
+2 mm	-6.6	+27.3	goal 改善，kick 恶化

表 3 各偏移量下的 50 步 gap 相对变化

goal 对下移敏感且方向一致：−3 mm 与 −4 mm 分别带来 8.1% 与 8.8% 的平均改善，五个采样时刻中四个改善。kick1015 在同一改动下恶化约 25%，说明两者对接触起始高度的需求相反。

旋转类变体（绕各轴 90°）普遍更差，表明当前网格朝向基本正确。综上，该偏移只能作为 goal 的动作专项调参，不能作为通用几何修正写入机器人模型。

控制器形式与碰撞几何审计

R1：显式 PD 与 position actuator；R2：编译网格与简化 STL

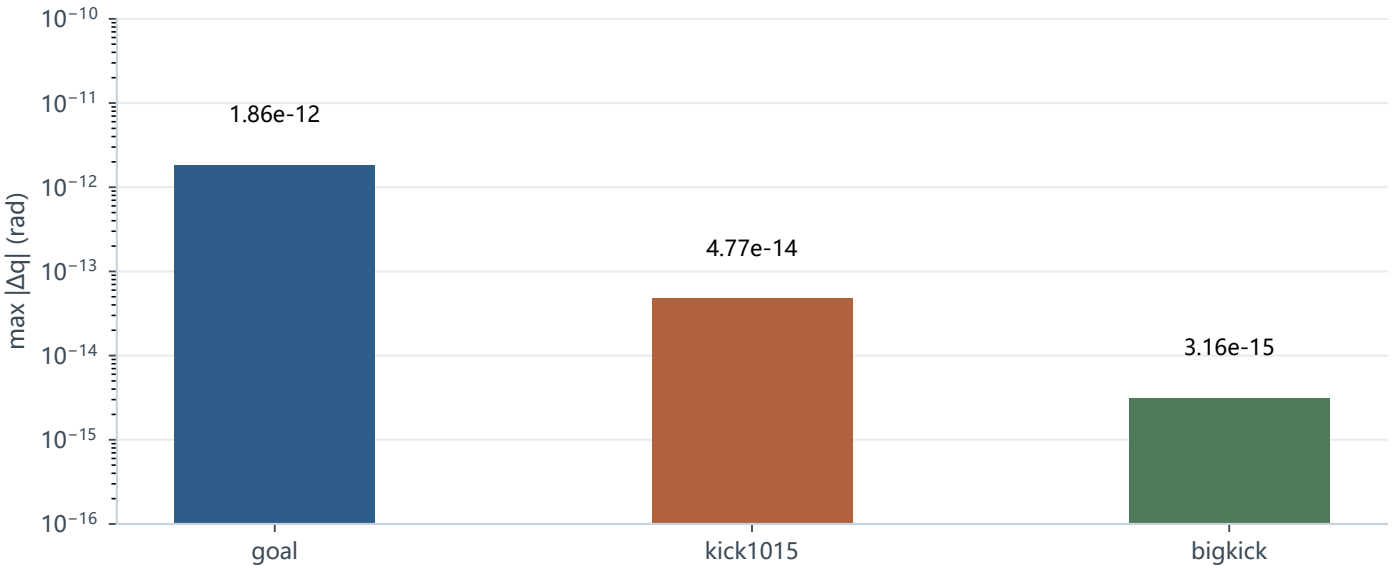


图 7 R1：同一初态与 action 下两种控制器形式的逐步关节差异

审计项	数值	判定
编译网格与原始 STL 世界 AABB	1.32e-09 m	坐标与位姿一致
最近采样点最大偏差	4.02e-09 m	表面重合
凸包体积相对差	1.42e-08	形状一致
凸包面积相对差	3.53e-10	形状一致
Isaac collider_type	convex_hull	与 MuJoCo 同源简化 STL

表 4 R2 几何审计结果

R1 表明 MuJoCo 的显式 PD 力矩与 position actuator 在逐步数值上等价，最大差异为 1.86e-12，因此控制器实现形式不构成残余差异来源。R2 修正了此前「局部坐标系直接比较 AABB」的错误：在正确应用 mesh 与 geom 变换后，编译网格与原始 STL 在世界坐标下重合到纳米级，凸包体积与面积差异可忽略。

两项结果共同排除了控制器与简单几何位姿两类假设。唯一证据缺口是 Isaac 运行时的凸包顶点尚未从 USD stage 直接导出，当前结论基于同源 STL 与 MuJoCo 变换后凸包的一致性。

接触时序与法向力分析

R3/R4：50 physics steps，Isaac 为 body-level ContactSensor，MuJoCo 为 ankle-roll 法向力

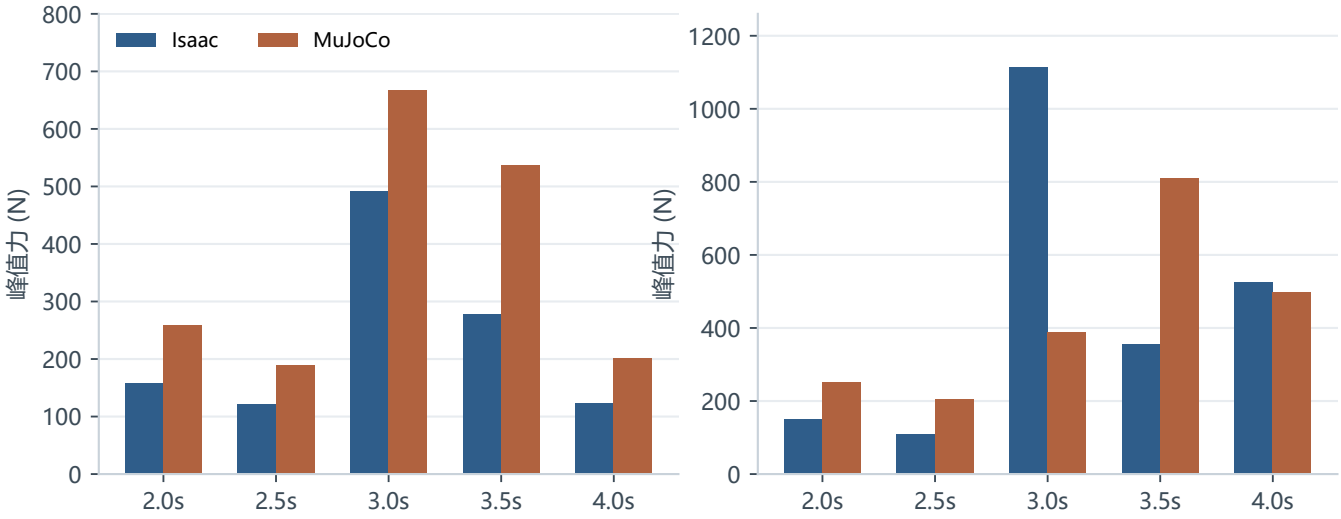


图 8 五个采样时刻的脚部峰值接触力（左：goal，右：kick1015）

动作	时刻	Isaac 帧	MuJoCo 帧	Isaac 峰值	MuJoCo 峰值	q gap@50
goal	2.0s	50/50	50/50	158 N	258 N	0.0271
goal	2.5s	50/50	50/50	121 N	190 N	0.0241
goal	3.0s	50/50	42/50	491 N	666 N	0.0388
goal	3.5s	36/50	29/50	277 N	536 N	0.0489
goal	4.0s	50/50	50/50	123 N	200 N	0.0371
kick1015	2.0s	50/50	50/50	151 N	250 N	0.0763
kick1015	2.5s	50/50	50/50	108 N	204 N	0.0730
kick1015	3.0s	3/50	3/50	1112 N	387 N	0.0717
kick1015	3.5s	9/50	4/50	355 N	810 N	0.0298
kick1015	4.0s	16/50	11/50	525 N	498 N	0.0302

表 5 接触帧数、峰值力与 50 步关节偏差

goal 在 2.0、2.5 与 4.0 s 两侧接触帧数均为 50/50，说明接触存在性一致；但 MuJoCo 的法向峰值系统性偏高（258 对 158 N、666 对 491 N），属于接触约束刚度与冲量响应的量级差异。3.5 s 处两侧帧数为 36 与 29，出现局部时序差异。

kick1015 在 3.0 s 两侧同为 3/50，但 Isaac 峰值 1112 N、MuJoCo 387 N；3.5 s 与 4.0 s 的持续帧数为 9 对 4、16 对 11，时序与冲量分布同时存在差异。

接触参数网格与多目标评分

solref × solimp × condim × friction × margin，共 108 组 × 2 动作

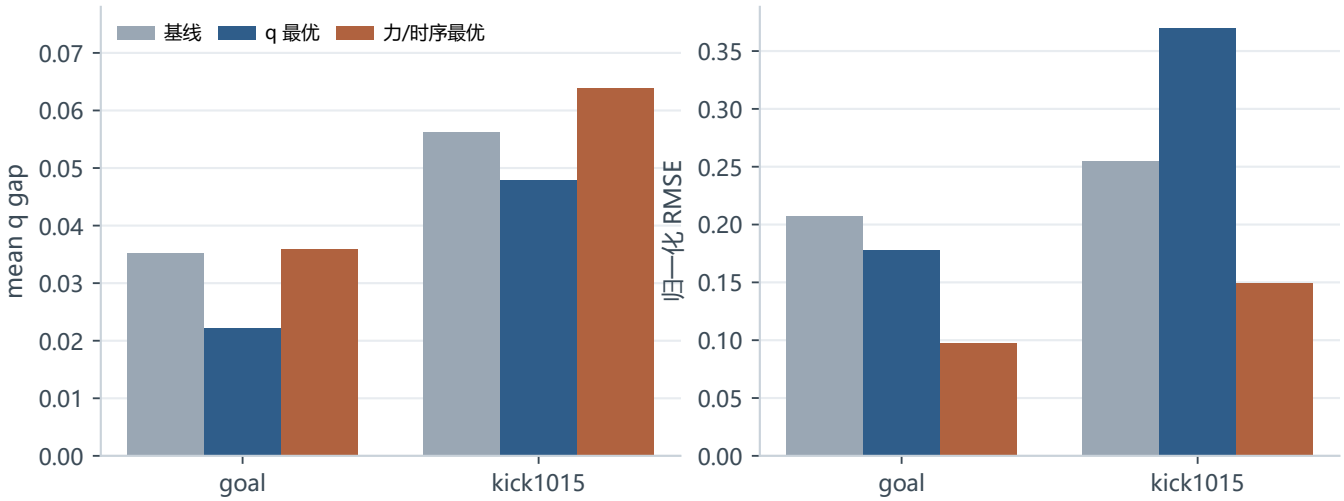


图 9 三类候选组合在轨迹与接触力两个目标上的权衡

动作	组合	q gap@50	active mismatch	force RMSE
goal	基线	0.0352	6.0%	0.207
goal	q 最优	0.0222	6.4%	0.178
goal	力/时序最优	0.0359	2.8%	0.097
kick1015	基线	0.0562	8.0%	0.254
kick1015	q 最优	0.0478	10.8%	0.370
kick1015	力/时序最优	0.0639	10.8%	0.149

表 6 代表组合的轨迹与接触指标

接触参数仍能显著改善单个动作的关节轨迹一致性：goal 的 mean q gap 由 0.0352 降至 0.0222（−37.0%），kick1015 由 0.0562 降至 0.0478（−14.9%）。但两组最优参数并不相同：goal 需要较大的 solref 与 condim=4，kick1015 需要较小 solref 与 condim=6。

图 9 同时显示，追求更低的 q gap 会推高接触力误差，反之亦然。因此在 108 组网格中不存在同时最小化轨迹偏差、接触时序与力响应的单一参数组，R5 参数只能按动作标注使用。

结论与后续工作

9.1 已完成工作

训练、ONNX 导出与双引擎评估链路已完整打通，五个动作均完成 10000 iteration 训练并收敛。
模型层面完成了质量、质心与惯量的真实对齐，修正了 base_link inertial 缺失与四元数转换符号错误；
并通过 R1 与 R2 分别排除了控制器形式与碰撞几何两类假设。

9.2 归因结论汇总

轮次	被检验假设	方法与证据	结论
R1	控制器实现差异	显式 PD 与 position actuator 对照	差异 ≤ 1.9e-12，等价
R2	碰撞几何不一致	编译网格、原始 STL 与凸包审计	偏差 ≤ 4.1e-9 m，一致
R3	接触事件时序	逐帧接触状态与起始时刻比对	存在起点与时序差异
R4	法向力响应	脚部峰值力与冲量序列	峰值系统性偏高
R5	接触求解参数	108 组参数网格扫描	单动作可降 37%，不可通用

表 7 五轮归因的假设与结论

9.3 主要局限

Isaac 端仅能获取 body-level ContactSensor 数据，缺少 PhysX 原生逐 contact pair 报告，
因此接触层结论限于逐脚代理量。goal 与 kick1015 的残余偏差仍约为 0.08，R5 的最优参数为动作专项候选，
不具备通用性；项目尚未开展真机实验，sim2real 结论仍属仿真代理。

9.4 后续工作建议

（1） 导出 PhysX 原生 contact pair report，在接触点级别对齐位置、法向冲量与摩擦约束。

（2） 在 MuJoCo 中复刻 PhysX 的 contact patch 与摩擦锥行为，或将两端统一到同一求解框架。

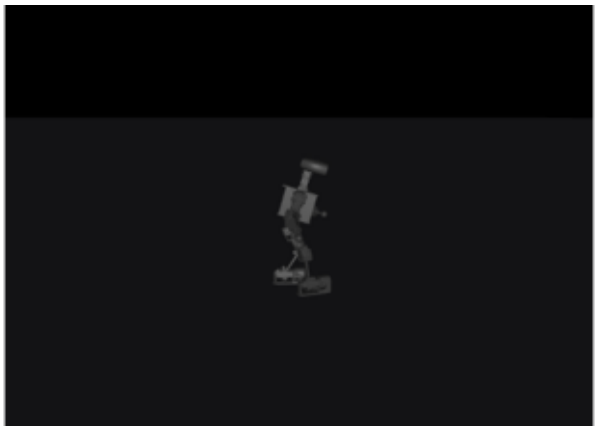
（3） 采集少量真机关节轨迹与足底力数据，验证 DR 的鲁棒性收益能否迁移。

（4） 对 goal 与 kick1015 分别维护动作专项接触参数，并标注适用范围。

本报告共 11 页，原始结果以 JSON 形式随附，涵盖 R1 至 R5 的完整数据与各轮归因报告。

五个动作示意

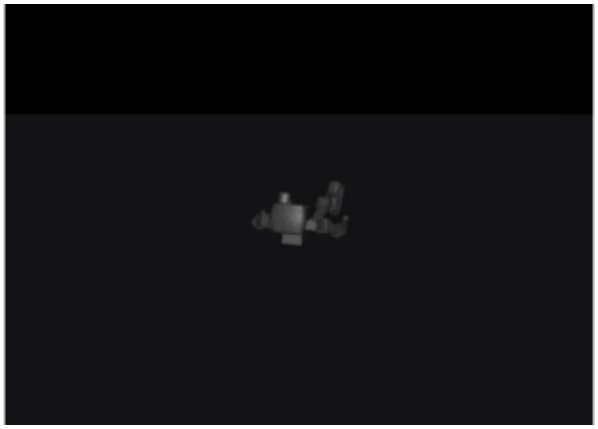
从 Isaac 闭环评估录制的 GIF 中抽取的代表帧



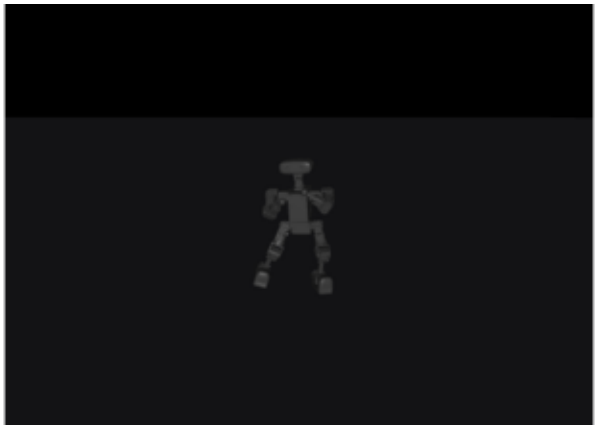
goal



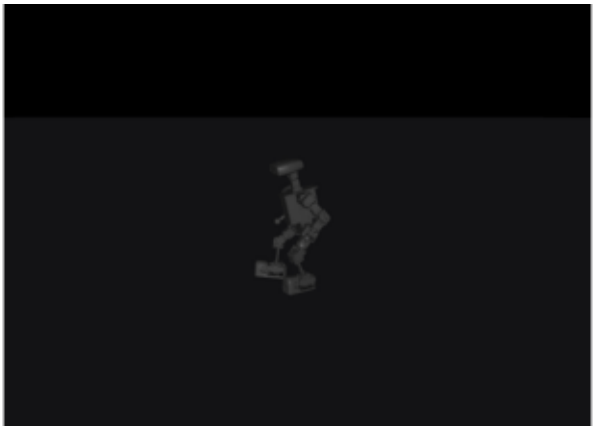
kick1015



bigkick



kungfu



dance